Universidad Católica Boliviana "San Pablo"



Modelo C4 (Nivel 1 al 3)

Proyecto: Sistema Web de Gestión Administrativa y de Investigación - Fundación Encuentro

Materia: Ingeniería de Software SIS-213

Estudiantes: (GRUPO 7)

Andrea Carolina Narváez Ortega

Jorge Manuel Calizaya Tito

Adriana Galilea Pando Mamani

Semestre: 2 - 2026

Docente: Ing. Miguel Angel Pacheco Arteaga

La Paz - Bolivia

ÍNDICE GENERAL

1. NIVEL 1: DIAGRAMA DE CONTEXTO (C1) 2
   1.1 DELIMITACIÓN DE FRONTERAS DEL SISTEMA 2
   1.2 ACTORES PRINCIPALES 2
   1.3. SISTEMAS E INTERACCIONES EXTERNAS 3
2. NIVEL 2: DIAGRAMA DE CONTENEDORES (C2) 3
3. NIVEL 3: DIAGRAMA DE COMPONENTES (C3 - BACKEND API) 4
4. REGISTROS DE DECISIONES ARQUITECTÓNICAS (ADRs) 5
   4.1 Ficha ADR-001: Módulo de Exportación y Transformación hacia Atlas.ti 5
   4.1 Ficha ADR-002: Control de Acceso Granular Basado en Códigos de Caso 6

1. NIVEL 1: DIAGRAMA DE CONTEXTO (C1)

1.1 DELIMITACIÓN DE FRONTERAS DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión Fundación Encuentro es una solución web accesible desde computadoras y dispositivos móviles. Su objetivo es digitalizar y centralizar el historial clínico y psicológico de los pacientes, automatizar la generación de informes (intervención sistémica y reportes judiciales si aplica), gestionar el control de pagos (QR/transferencias), e integrar herramientas de exportación para investigación cualitativa (Atlas.ti).

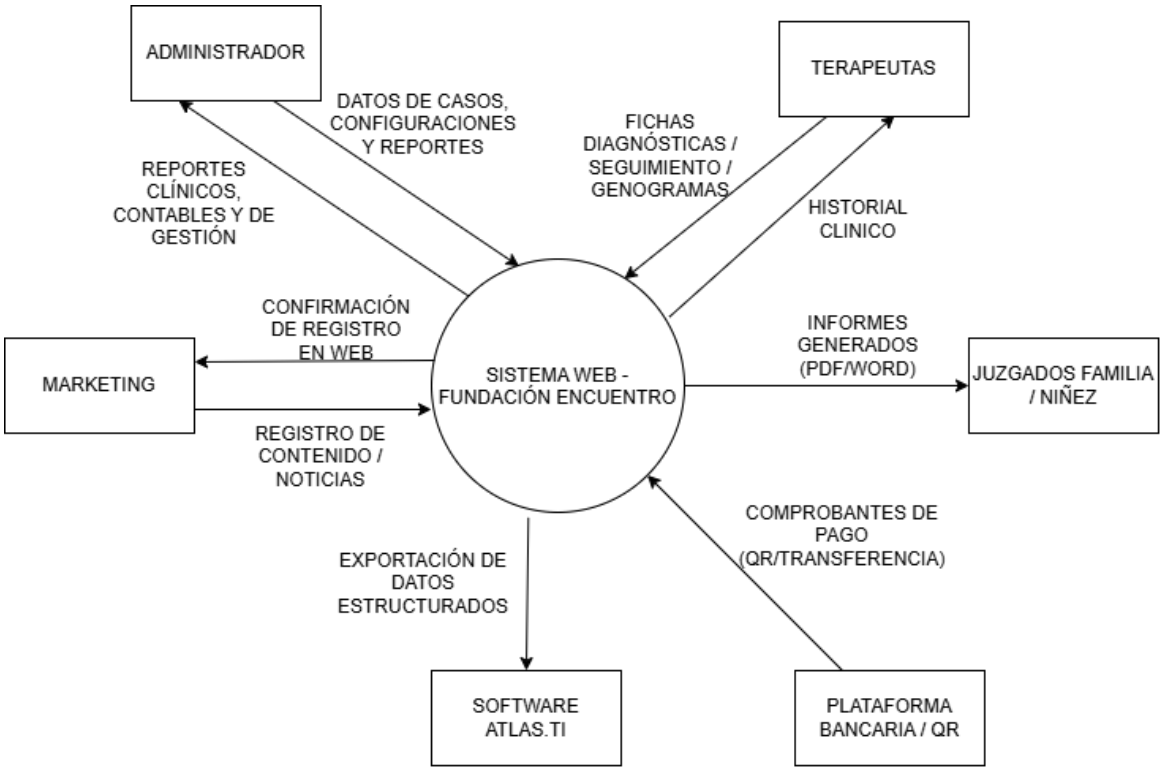


Figura 1. Diagrama de Contexto Fundación Encuentro

1.2 ACTORES PRINCIPALES

- **Administrador (Dirección - Kathia Morales):** Acceso total a todos los casos clínicos, reportes contables, configuración de usuarios e informes.
- **Terapeutas (Alizon, Dalila, etc.):** Acceso restringido únicamente a los casos y fichas clínicas que tienen asignados mediante usuario.

- **Encargado de Marketing / Redes:** Gestión de captación (sin acceso a fichas clínicas).

1.3. SISTEMAS E INTERACCIONES EXTERNAS

- **Atlas.ti:** Herramienta cualitativa externa hacia la cual se exportan los datos transformados para investigación.
- **Documentos para Juzgados:** Archivos exportables (Word/PDF editables) generados por el sistema con los datos reales de la intervención clínica.
- **Pasarelas / Códigos QR:** Método de registro de ingresos por transferencias bancarias directas.

2. NIVEL 2: DIAGRAMA DE CONTENEDORES (C2)

Descomposición del sistema en componentes de ejecución para cumplir con el requisito no funcional de acceso móvil y de escritorio con alta simplicidad.

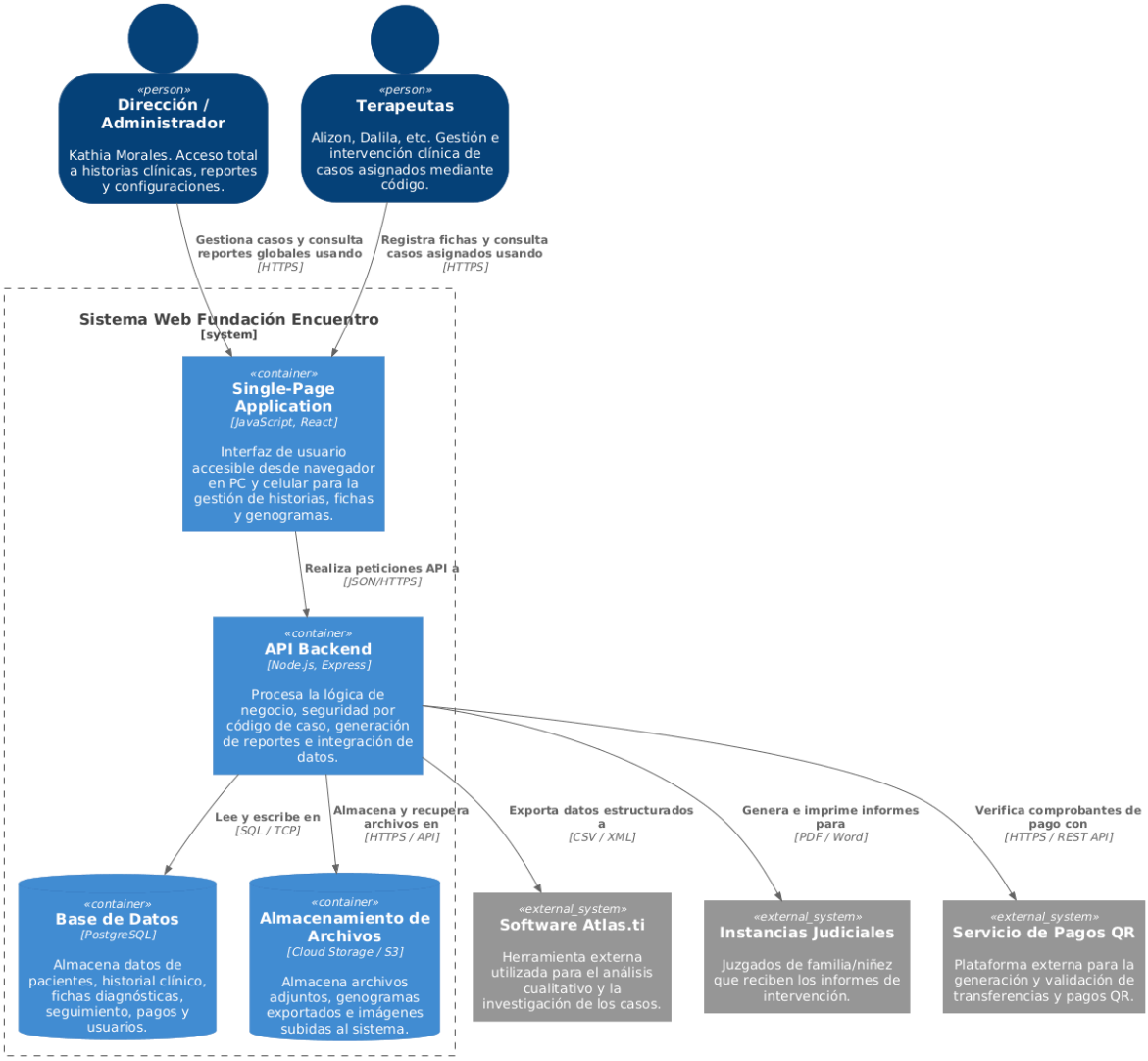


Figura 2. Diagrama de contenedores C4 Fundación Encuentro

3. NIVEL 3: DIAGRAMA DE COMPONENTES (C3 - BACKEND API)

Estructura modular interna para el procesamiento de historias clínicas, generación de reportes y exportaciones cualitativas.

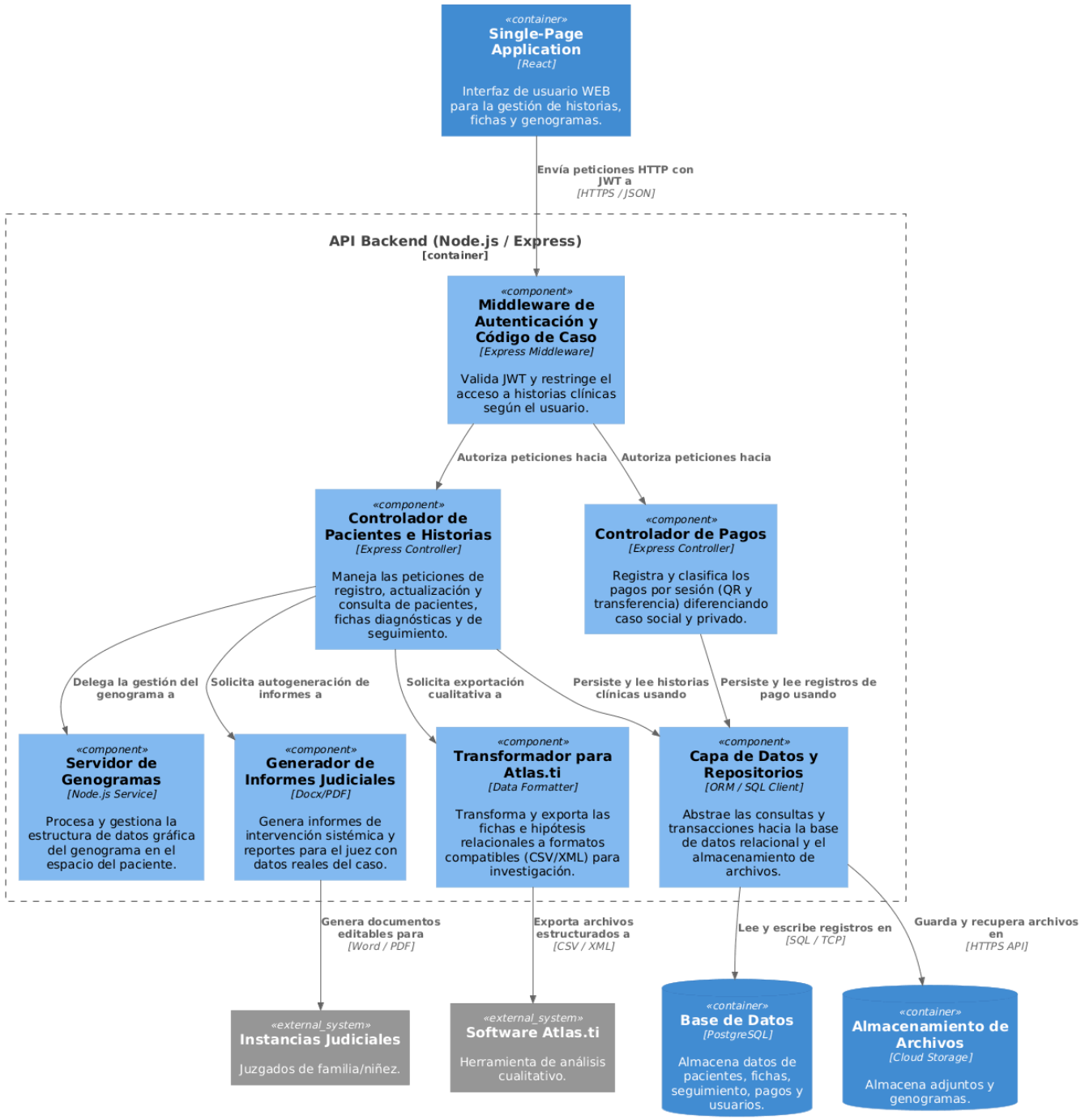


Figura 3. Diagrama de componentes Fundación Encuentro

4. REGISTROS DE DECISIONES ARQUITECTÓNICAS (ADRs)

4.1 Ficha ADR-001: Módulo de Exportación y Transformación hacia Atlas.ti

Estado: Aceptado

Contexto: La Fundación Encuentro realiza labores de investigación y sistematización cualitativa basadas en las atenciones clínicas del centro (RF2, RF3, RF7, RF8). Durante el flujo asistencial, el sistema registra obligatoriamente los datos de cada paciente (nombre, número de carpeta y fecha de ingreso conforme a RN-01), la evolución del estado del caso (iniciado, en proceso, en conclusión según RN-02), el número de carpeta correlativo continuo (RN-03), el consentimiento del paciente en casos derivados o judiciales (RN-08) y la clasificación del tipo de atención (social o privado según RN-07).

Para llevar a cabo los estudios cualitativos, los datos de las historias clínicas deben procesarse en la herramienta especializada Atlas.ti. Sin embargo, la plataforma web del centro no debe realizar la analítica cualitativa internamente (RNF1), sino servir como un medio de transformación y exportación de información. Asimismo, esta exportación debe cumplir con la confidencialidad y restricción de acceso según el usuario y caso (RN-04), garantizando que los informes y archivos se construyan exclusivamente con datos reales registrados sin inventar contenido clínico (RN-05).

Alternativas Evaluadas:

- Desarrollar un motor de análisis cualitativo propio: Costoso, fuera de alcance y complejo de mantener.
- Exportación directa a formato plano compatible (CSV/XML/Docx estructurado): Permite transformar las fichas diagnósticas e hipótesis relacionales en un formato limpio para su importación inmediata en Atlas.ti.

Decisión: Construir un componente desacoplado (AtlasDataFormatter) que empaquete las fichas clínicas seleccionadas en documentos estructurados listos para ser importados en Atlas.ti.

Consecuencias / Trade-offs:

Positivas: Cumple de forma precisa con RNF1, ahorra tiempo de desarrollo y permite a los investigadores trabajar en su herramienta especializada nativa.

Negativas: Requiere mantener la compatibilidad de los formatos de exportación con las versiones de Atlas.ti utilizadas por la fundación.

4.1 Ficha ADR-002: Control de Acceso Granular Basado en Códigos de Caso

Estado: Aceptado

Contexto: La Fundación Encuentro maneja información médica y psicológica de alta sensibilidad (RNF-02, RNF-09). Según la regla de negocio RN-04, el historial clínico es estrictamente confidencial y el acceso debe restringirse según el usuario y el caso asignado. La dirección (administrador) requiere visibilidad completa de todos los casos, mientras que cada terapeuta debe acceder únicamente a los casos que se le han asignado bajo un código específico (RF21).

Adicionalmente, el sistema debe cumplir con los requisitos de seguridad y autenticación (RNF-01), garantizando la integridad de los datos (RNF-09) para los diferentes tipos de atenciones (social/privado y contexto judicial según RN-07), respetando los registros de sesiones (RN-06, RN-09) y garantizando la facilidad de uso (RNF-04)

Alternativas Evaluadas:

- Control de Acceso Basado en Roles Tradicional (RBAC Simple): Define roles genéricos (e.g., "Terapeuta"). Permite diferenciar las vistas entre Administrador y Terapeuta, pero no impide que un terapeuta consulte el historial clínico de un paciente asignado a otro colega, vulnerando RN-04 y RNF-02.
- Control de Acceso Basado en Atributos y Código de Caso (ABAC / Case-Code Authorization): Restringe el acceso mediante filtros dinámicos en la capa de la API Backend, donde se valida que el *UserID* autenticado coincida explícitamente con la asignación activa del *CaseID* o código de caso solicitado.
- Cifrado individual por registro con clave por terapeuta: Garantiza máxima confidencialidad, pero añade complejidad innecesaria en la gestión de contraseñas, afectando la usabilidad y aprendizaje (RNF-04) y la mantenibilidad (RNF-07).

Decisión: Adoptar la alternativa 2: Implementar un Control de Acceso Granular Basado en Códigos de Caso (ABAC / Case-Code Authorization) mediante un middleware de seguridad en el backend (auth_middleware). Este middleware evalúa en cada petición HTTP/REST si el usuario posee acceso global (Administrador) o si su identificador tiene el código de caso asignado antes de devolver la información de la historia clínica (RN-04).

Consecuencias / Trade-offs:

Positivas:

- Confidencialidad Rigurosa: Garantiza el cumplimiento estricto de RN-04 y RNF-02, asegurando que ningún terapeuta pueda ver la información clínica de casos no asignados.
- Integridad y Trazabilidad: Refuerza la seguridad y autenticación (RNF-01) e integridad de los datos (RNF-09) al auditar qué usuario accede o modifica cada registro de sesión (RN-06).
- Usabilidad: Proporciona una experiencia limpia y libre de complicaciones técnicas para los usuarios al gestionar los permisos de forma transparente (RNF-04).

Negativas / Mitigación:

- Mayor complejidad en consultas: Obliga a inyectar filtros de autorización en los controladores y repositorios del backend. Se mitiga centralizando la lógica en un middleware de autenticación reutilizable que pueda ser verificado mediante pruebas de seguridad e inspección de código (RNF-01, RNF-02).